

FICHA ACADÉMICA DE CLASE

TEMA 4

Interacciones fármaco-diana, adaptación inducida y estereoselectividad

OBJETIVO DE LA SESIÓN

Comprender cómo las cadenas laterales de los aminoácidos reconocen a un fármaco, cómo la geometría y la conformación determinan la afinidad, y por qué una diana puede discriminar entre estereoisómeros.

Al terminar debes poder...

Clasificar aminoácidos por el tipo de interacción que ofrecen.

Determinar el estado de ionización aproximado del fármaco a pH fisiológico.

Proponer aminoácidos complementarios para cada grupo funcional.

Comparar dos ligandos por número, fuerza y geometría de sus contactos.

Distinguir enantioselectividad de diastereoselectividad.

Aplicar el modelo de los tres puntos de Easson-Stedman.

Documento elaborado a partir de la transcripción de clase, reorganizado y corregido con finalidad de estudio.

1. Mapa general del tema

IDEA CENTRAL

La afinidad no depende de una única “unión fuerte”, sino de la suma cooperativa de contactos favorables, la correcta orientación espacial, la distancia, la desolvatación y el coste conformacional del ligando y de la diana.

Paso	Pregunta que debes hacerte
1. Ionización	¿Qué grupos están protonados o desprotonados a pH fisiológico?
2. Complementariedad	¿Qué cadena lateral de aminoácido puede reconocer cada grupo?
3. Geometría	¿Están a la distancia y con la orientación adecuadas?
4. Conformación	¿Puede el fármaco adoptar una conformación bioactiva sin demasiado coste?
5. Estereoquímica	¿Uno de los estereoisómeros conserva más puntos de anclaje?
6. Resultado	¿Qué complejo presenta mayor afinidad y estabilidad?

2. Aminoácidos: lo relevante es la cadena lateral

En una proteína, el esqueleto peptídico es común, pero la cadena lateral (grupo R) determina gran parte del reconocimiento molecular. A pH fisiológico, los grupos ionizables pueden cambiar de carga según su pKa y el microentorno de la proteína.

PRECISIÓN IMPORTANTE

Un aminoácido libre suele presentarse como zwitterión (grupo α -amino protonado y grupo α -carboxilo desprotonado), pero dentro de una proteína esos grupos forman enlaces peptídicos, salvo en los extremos N- y C-terminales. En el bolsillo de unión interesan sobre todo las cadenas laterales.

Aminoácidos	Clase	Interacciones esperables
Gly, Ala, Val, Leu, Ile, Met, Pro	Apolares alifáticos	Contactos hidrofóbicos y dispersión de London (Van der Waals).
Phe, Trp	Aromáticos apolares	Contactos hidrofóbicos; interacciones π - π con grupos aromáticos.
Tyr	Aromático polar	π - π por el anillo; enlace de H por el fenol; puede ionizarse en ciertos microentornos.
Ser, Thr	Polares con OH	Dadores y aceptores de enlace de H; orientación muy importante.
Asn, Gln	Amidas	Carbonilo aceptor; NH dador; enlaces de H direccionales.
Cys	Tiol	Interacciones débiles; puede formar enlaces de H modestos y, en casos concretos, enlace covalente.

Aminoácidos	Clase	Interacciones esperables
Asp, Glu	Ácidos	Habitualmente aniónicos: puente salino con grupos catiónicos; aceptores de H.
Lys, Arg	Básicos	Habitualmente catiónicos: puente salino con aniones; dadores de H.
His	Básico/aromático	Puede estar neutra o protonada cerca de pH fisiológico; enlace de H, catálisis y π -interacciones.

NO CONFUNDIR

Un grupo polar frente a una zona apolar no genera necesariamente una “repulsión” electrostática directa. Suele ser una complementariedad deficiente: se pierden interacciones con el agua (coste de desolvatación) sin obtener contactos compensatorios en la diana.

3. Tipos de interacción fármaco-diana

Interacción	Qué significa	Ejemplo
Dispersión / Van der Waals	Muy corta distancia; presentes entre todos los átomos. Individualmente débiles, colectivamente relevantes.	Superficies complementarias y contacto estrecho.
Hidrofóbica	Agrupación de superficies apolares y liberación de agua ordenada.	Zonas apolares del ligando y bolsillo.
Enlace de hidrógeno	Dador X-H frente a aceptor con par libre. Es direccional.	OH, NH, carbonilos, heteroátomos.
Iónica / puente salino	Atracción entre cargas opuestas. Fuerte, pero dependiente del medio y la desolvatación.	Amina protonada frente a carboxilato.
π - π stacking	Contacto entre sistemas aromáticos, paralelo desplazado o en T.	Fenilo del ligando con Phe/Tyr/Trp.
Catión- π	Catión cercano a la nube π de un anillo aromático.	Amina protonada con Phe/Tyr/Trp.
Covalente	Enlace químico; reversible o irreversible según el mecanismo.	Electrófilo del fármaco con Cys/Ser/Lys, cuando está diseñado para ello.

SOBRE EL “ENLACE IÓNICO REFORZADO”

En la nomenclatura de la asignatura, se describe como la coincidencia geométrica de una interacción iónica y uno o más enlaces de hidrógeno entre los mismos grupos. Es una combinación especialmente favorable, pero su contribución real depende de la distancia, el entorno dieléctrico y el coste de desolvatación.

4. Método para analizar una unión fármaco-diana

1. Dibuja el fármaco en su estado de ionización predominante a pH fisiológico.
2. Marca sus centros catiónicos, aniónicos, dadores y aceptores de H, anillos aromáticos y zonas apolares.
3. Busca en la diana grupos complementarios, no idénticos: carga + con carga -, dador con aceptor, aromático con aromático.
4. Comprueba distancia y orientación: un grupo funcional correcto pero mal colocado no aporta afinidad.
5. Cuenta los contactos conservados y valora su fuerza relativa, sin olvidar el coste conformacional.
6. Compara alternativas y elige el ligando que forme el complejo globalmente más favorable.

Ejemplo razonado: fármaco 1 frente a fármaco 2

Supongamos que ambos ligandos contienen una amina protonada y un anillo aromático, pero solo el fármaco 2 posee un OH correctamente orientado.

Elemento del ligando	Residuo complementario	Contacto
Amina protonada	Asp o Glu	Puente salino; potencialmente reforzado por enlace(s) de H.
OH	Ser, Thr, Tyr, Asn, Gln u otro aceptor/dador adecuado	Enlace de H, según la orientación exacta.
Anillo aromático	Phe, Tyr o Trp	π - π ; también contactos hidrofóbicos.

CONCLUSIÓN DEL EJEMPLO

Si el OH del fármaco 2 forma un enlace de hidrógeno adicional sin introducir penalizaciones importantes, el fármaco 2 tendrá previsiblemente mayor afinidad. No basta con “tener un OH”: debe estar orientado y desolvatado de forma favorable.

5. Afinidad, energía y estabilidad del complejo

La formación del complejo es favorable cuando disminuye la energía libre de unión (ΔG de unión más negativa). En términos cualitativos:

Más favorable	Menos favorable
Mayor complementariedad de forma	Choques estéricos o huecos sin contacto
Más contactos bien orientados	Grupos funcionales fuera de distancia
Liberación favorable de agua del bolsillo	Desolvatación no compensada de grupos polares
Conformación bioactiva poco costosa	Ligando muy flexible que debe “pagar” mucha entropía
Interacciones cooperativas	Interacciones aisladas o geométricamente tensas

REGLA DE EXAMEN

Como simplificación docente: más puntos de unión favorables y mejor colocados $\rightarrow$ mayor afinidad $\rightarrow$ complejo más estable. En farmacología real, no se deben contar contactos de forma mecánica: también importan desolvatación, flexibilidad y entropía.

6. Adaptación inducida y conformación bioactiva

El modelo de adaptación inducida indica que la unión puede provocar ajustes conformacionales en el ligando, en la proteína o en ambos. La diana no es una cavidad rígida: existe como un conjunto de conformaciones, y el ligando estabiliza las que son compatibles con su unión.

Concepto	Definición útil
Conformación bioactiva	Geometría que adopta el ligando cuando está unido y produce el patrón de contactos relevante.
Adaptación inducida	Reajuste posterior al primer reconocimiento para optimizar el complejo.
Selección conformacional	El ligando se une preferentemente a una conformación ya presente en el equilibrio de la proteína.
Conformación productiva	Disposición que conduce al efecto deseado: catálisis, inhibición o señalización.

CORRECCIÓN DEL EJEMPLO DE ALZHEIMER

Los fármacos inhibidores de la acetilcolinesterasa (como donepezilo, rivastigmina o galantamina) no actúan, en general, porque la enzima “degrade el fármaco en lugar de la acetilcolina”. Su objetivo es inhibir la enzima y ralentizar la degradación de acetilcolina, aumentando temporalmente su disponibilidad sináptica.

Rigidificación y diseño del farmacóforo

Una molécula flexible puede adoptar muchas conformaciones. Si se conoce la geometría bioactiva, la rigidificación —por ejemplo, mediante un doble enlace o un ciclo— puede favorecerla, reducir la penalización entrópica y aumentar selectividad. Sin embargo, también puede perjudicar la unión si fija la geometría equivocada.

FARMACÓFORO

Conjunto mínimo de características estéricas y electrónicas necesarias para el reconocimiento molecular: centro catiónico/aniónico, dadores/aceptores de H, zonas aromáticas o hidrofóbicas y sus distancias relativas.

7. Selectividad y estereoselectividad

La selectividad es relativa: un fármaco puede tener mayor afinidad o actividad por una diana que por otras, especialmente dentro de un intervalo de concentraciones. La diana reconoce patrones tridimensionales, pero es correcto hablar tanto de “fármaco selectivo” como de “diana estereoselectiva”, según el punto de vista.

MATIZ A LA TRANSCRIPCIÓN

No es exacto afirmar que “los fármacos no son selectivos”. En farmacología se habla habitualmente de fármacos selectivos cuando muestran preferencia por una diana, subtipo receptor o tejido; esa selectividad suele perderse al aumentar la dosis.

Tipo	Qué se compara	Qué indica la discriminación
Enantioselectividad	Enantiómeros R y S	La diana quiral estabiliza de forma distinta dos imágenes especulares.
Diastereoselectividad	Diastereómeros, incluidos E/Z o cis/trans	Una disposición geométrica conserva más contactos que la otra.

8. Modelo de los tres puntos de Easson-Stedman

PREGUNTA MUY PROBABLE DE EXAMEN

Para que una diana diferencie eficazmente dos enantiómeros, uno de ellos debe establecer al menos tres contactos no colineales con la diana. El otro enantiómero no puede reproducir simultáneamente los tres y pierde, debilita o deforma al menos uno.

Punto A	Punto B	Punto C	Resultado
Puente salino con Asp/Glu	Enlace de H con Ser/Thr	π - π con Phe/Tyr/Trp	Un enantiómero satisface los tres contactos.
Conservado	Conservado	Perdido o mal orientado	El enantiómero alternativo suele tener menor afinidad.

PRECISIÓN CONCEPTUAL

El modelo exige tres interacciones espacialmente independientes con la diana; no es una regla universal que deban corresponder necesariamente a “tres tipos de aminoácido distintos”. Pueden participar residuos diferentes, incluso del mismo tipo, siempre que sean tres puntos de contacto distinguibles y no equivalentes en el espacio.

Cómo resolver un ejercicio R/S

- Identifica el centro estereogénico y asigna prioridades CIP ($1 > 2 > 3 > 4$).
- Orienta el grupo de menor prioridad hacia atrás.
- Si $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ gira en sentido horario, es R; si gira antihorario, es S.
- Coloca cada enantiómero en la misma diana sin “reflejar” también la diana.
- Comprueba qué contactos conserva cada uno. El que mantiene más interacciones favorables será el eutómero en ese sistema.

9. Diastereoselectividad E/Z o cis/trans

Los diastereómeros no son imágenes especulares y poseen propiedades físicas diferentes. En un doble enlace o un ciclo, el cambio geométrico puede alejar grupos farmacofóricos y destruir simultáneamente varios contactos.

Isómero	Patrón hipotético	Predicción
Z / cis	Los grupos A y B quedan orientados hacia los bolsillos complementarios.	Más puntos de anclaje; mayor afinidad.
E / trans	Uno o ambos grupos quedan alejados o generan choque estérico.	Menos contactos; menor afinidad.

10. Mezclas racémicas y desarrollo farmacéutico

Una mezcla racémica contiene cantidades equimolares de dos enantiómeros (50:50) y es ópticamente inactiva por compensación. Una mezcla 40:60 es una mezcla enantiomérica no racémica y posee exceso enantiomérico del 20 %.

Término	Definición
Racemato	Mezcla 50:50 de dos enantiómeros.
Resolución	Separación de los enantiómeros de un racemato.
Síntesis enantioselectiva	Ruta que forma preferentemente un enantiómero.
Eutómero	Enantiómero con mayor actividad deseada.
Distómero	Enantiómero con menor actividad deseada o perfil diferente.
Exceso enantiomérico (ee)	Diferencia porcentual entre ambos enantiómeros; $ee = \%mayor - \%menor $.

CORRECCIÓN SOBRE GENÉRICOS

Los medicamentos genéricos no surgieron por vender mezclas racémicas baratas. Un genérico es un medicamento equivalente a uno de referencia cuyo periodo de exclusividad ha terminado y que demuestra calidad, seguridad y bioequivalencia. Puede contener un racemato o un enantiómero puro, según el principio activo autorizado.

EJEMPLO: IBUPROFENO

El ibuprofeno convencional se comercializa habitualmente como racemato. El enantiómero S es el principal inhibidor activo de COX; parte del R puede convertirse in vivo en S. Por eso no debe interpretarse simplemente como “300 mg activos + 300 mg inactivos”.

11. Resumen de alto rendimiento

Concepto	Frase que debes recordar
Cadena lateral	Es la parte del aminoácido que suele definir el contacto con el ligando.
Complementariedad	Carga opuesta, dador-aceptor, superficie aromática-aromática y forma compatible.
Distancia/orientación	Una interacción posible en papel puede no existir si la geometría es incorrecta.
Afinidad	Resultado global de entalpía, entropía, desolvatación y coste conformacional.
Adaptación inducida	Ligando y diana pueden reajustarse para optimizar la unión.
Farmacóforo	Patrón tridimensional mínimo de características necesarias para la actividad.
Enantioselectividad	La diana diferencia R/S porque uno reproduce mejor tres contactos espaciales.
Diastereoselectividad	La geometría E/Z o cis/trans cambia el patrón de anclaje.
Racemato	Mezcla exactamente 50:50; 40:60 no es racemato.

12. Errores típicos que debes evitar

- **Contar grupos funcionales sin colocarlos:** tener OH, NH o un anillo no garantiza que interaccionen.
- **Olvidar el estado de ionización:** una amina o un ácido pueden cambiar por completo el patrón de unión.
- **Llamar “repulsión” a toda incompatibilidad polar-apolar:** a menudo es una desolvatación no compensada.
- **Confundir selectividad con exclusividad:** un fármaco selectivo puede actuar sobre otras dianas a dosis mayores.
- **Afirmar que tres contactos requieren tres clases distintas de aminoácido:** deben ser tres puntos espaciales independientes.
- **Considerar racémica cualquier proporción cercana a 50:50:** racemato significa 50:50.
- **Suponer que más rigidez siempre mejora el fármaco:** solo ayuda si fija la conformación bioactiva correcta.

13. Preguntas de autoevaluación

1. ¿Qué residuos propondrías frente a una amina protonada, un carbonilo y un anillo fenilo?

Respuesta: _____

2. ¿Por qué un OH adicional puede aumentar o no la afinidad?

Respuesta: _____

3. ¿Qué diferencia existe entre un puente salino y un enlace de hidrógeno?

Respuesta: _____

4. ¿Cómo afecta la flexibilidad a la penalización entrópica de unión?

Respuesta: _____

5. ¿Qué significa que la diana sea enantioselectiva?

Respuesta: _____

6. ¿Qué exige realmente el modelo de los tres puntos?

Respuesta: _____

7. ¿Por qué un isómero Z puede unirse mejor que el E?

Respuesta: _____

8. ¿Qué diferencia existe entre racemato, mezcla enantiomérica y enantiómero puro?

Respuesta: _____

14. Mini-caso resuelto

Ligando hipotético: contiene una amina protonada, un OH, un fenilo y un centro quiral. La diana presenta Glu, Ser y Phe en posiciones compatibles con el enantiómero R.

Análisis	Respuesta
Amina protonada ↔ Glu	Puente salino; puede reforzarse con enlace de H si la geometría lo permite.
OH ↔ Ser	Enlace de H; hay que especificar quién actúa como dador y quién como aceptor.
Fenilo ↔ Phe	Interacción π - π e hidrofóbica.
Enantiómero S	No puede conservar simultáneamente los tres contactos en la misma diana.
Predicción	R será previsiblemente el eutómero, con mayor afinidad y/o potencia.

RESPUESTA MODELO DE EXAMEN

La diana es enantioselectiva porque el enantiómero R establece tres contactos espaciales independientes, mientras que el S pierde o deforma al menos uno. La diferencia de afinidad proviene de la complementariedad tridimensional, no de que R sea intrínsecamente “mejor” fuera de la diana.

15. Glosario esencial

Término	Definición breve
Afinidad	Tendencia de un ligando a formar un complejo con una diana.
Potencia	Concentración o dosis necesaria para producir un efecto determinado.
Selectividad	Preferencia relativa por una diana o efecto frente a otros.
Conformación	Disposición espacial interconvertible por rotación de enlaces sencillos.
Configuración	Disposición espacial que requiere romper enlaces para cambiar (R/S, E/Z).
Farmacóforo	Características mínimas y su geometría necesarias para reconocimiento/actividad.

Término	Definición breve
Eutómero	Estereoisómero con mayor actividad deseada.
Índice eudísmico	Relación de potencia o afinidad entre eutómero y distómero.

FIN DE LA FICHA · Tema 4 (Teoría)